

ALGORITMOS AVANZADOS

**Segundo Examen
(Segundo Semestre 2025)**

Duración: 2h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- **Cualquier desarrollo que no este de acuerdo a lo visto en clases y/o generado por la IA será anulado.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits, cmath, fstream, vector, map, algorithm, string o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como compilador CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_EX2_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Seleccione 2 de las 3 preguntas:

Pregunta 1 (10 puntos)

GRASP: Selección Balanceada de Proyectos

Contexto.

Una empresa tecnológica desea seleccionar un conjunto de proyectos para su portafolio anual. Cada proyecto posee:

- un beneficio económico estimado $b[i]$,
- un costo en miles de dólares $c[i]$,
- una categoría (Marketing, TI, Producción, Logística, RRHH),
- un nivel de riesgo $r[i]$ entre 1 y 10.
- El portafolio final debe cumplir:
 - a) la suma de costos no debe exceder el presupuesto total B ,
 - b) solo se puede seleccionar a lo más un proyecto por categoría,
 - c) se deben favorecer los proyectos más atractivos de acuerdo con la métrica greedy:

$$\text{greedy}(i) = x \cdot \frac{b[i]}{c[i]} + y \cdot (10 - r[i]).$$

La fase de construcción del algoritmo GRASP de Resende funciona como sigue:

- calcular el puntaje greedy de todos los proyectos no seleccionados;
- determinar los valores $g_{\min}$ y $g_{\max}$;
- construir la Restricted Candidate List (RCL):
$$RCL = \{ i \mid \text{greedy}(i) \geq g_{\max} - \alpha(g_{\max} - g_{\min}) \}$$
- seleccionar aleatoriamente un proyecto de la RCL;
- verificar factibilidad: (i) categoría no repetida, (ii) costo acumulado no excede B ;
- insertar el proyecto en la solución;
- repetir mientras existan candidatos factibles. Los datos del problema son los siguientes:

Proyecto	Beneficio $b[i]$	Costo $c[i]$	Categoría	Riesgo $r[i]$
P0	80	40	Marketing	8
P1	120	90	TI	5
P2	60	20	Producción	3
P3	30	10	Logística	9
P4	200	150	RRHH	2
P5	55	25	Marketing	7
P6	110	70	TI	10
P7	45	30	Producción	4
P8	75	50	Logística	6
P9	90	60	RRHH	1

$B = 150$

- (2 puntos) Defina claramente la función $\text{greedy}(i)$ utilizando la fórmula dada. Explique, colocando en un comentario en 3-5 líneas el significado de cada término y por qué constituye un criterio razonable para este problema.
- (2 puntos) Calcule los valores $\text{greedy}(i)$ para todos los proyectos P0 P9 usando los parámetros:

$$\alpha = 0.25, \quad x = 0.60, \quad y = 0.40.$$

Muestre los valores numéricos finales.

- (2 puntos) Determine $g_{\min}$ y $g_{\max}$. Construya la RCL inicial aplicando la condición:

$$\text{greedy}(i) \geq g_{\max} - \alpha(g_{\max} - g_{\min})$$

- (2 puntos) Seleccione aleatoriamente un elemento de la RCL (use la regla de desempate dada en el

enunciado) y determine si es factible. Muestre racionalmente: (i) categoría no repetida, (ii) costo acumulado $\leq B$.

- e) (2 puntos) Ejecute manualmente una iteración adicional del GRASP: recalcular valores greedy para los proyectos restantes, formar la nueva RCL, escoger un proyecto factible, y reportar la solución parcial resultante (dos proyectos).

Casos de prueba

Los parámetros deben mantenerse constantes durante toda la pregunta:

$$\alpha = 0.25, \quad x = 0.60, \quad y = 0.40, \quad B = 150.$$

Para efectos del examen, en caso de empate durante la selección aleatoria dentro de la RCL:

- si la RCL contiene proyectos con índice par, seleccione el primero de ellos;
- en caso contrario, seleccione el primer proyecto de la lista.

Pregunta 2 (10 puntos)

La empresa **FríoExpress S.A.** es una compañía especializada en distribución de alimentos refrigerados para supermercados, restaurantes y centros de acopio urbano. Opera desde un centro logístico ubicado en la zona industrial de Lima Metropolitana. Cada día debe distribuir productos refrigerados **a 20 puntos de entrega (supermercados, restaurantes y centros de acopio urbano que son sus clientes)**, distribuidos en distintos distritos con diferentes condiciones de tráfico.

Su flota consiste en 8 vehículos refrigeradores. Cada vehículo posee:

- **una capacidad máxima de carga** en volumen (en m^3)
- **una capacidad térmica límite** que impide prolongar demasiado la duración de la ruta: es el tiempo máximo durante el cual un vehículo refrigerado puede mantener la temperatura interna segura antes de que se comprometa la cadena de frío.
- **un tiempo máximo de operación por jornada**, expresado en horas debido a restricciones legales y de seguridad: cantidad de horas que pueden trabajar los choferes como máximo, en un día.

Cada uno de los 20 clientes requiere:

- **Ventana de tiempo estricta para recibir el pedido:** intervalo de tiempo específico (por ejemplo, de 9:00 am a 13:00 pm) dentro del cual el cliente exige recibir el pedido una cantidad específica de productos que deben mantenerse en frío.
- **Productos que deben mantenerse en frío:** volumen total de carga refrigerada solicitado por el cliente, expresado en m^3 (por ejemplo, $4.2 m^3$ de productos).
- **Penalización asociada al retraso:** Es un costo expresado en dinero, que la **FríoExpress** debe pagar (como pérdida) si la entrega se realiza fuera de la ventana de tiempo asignada al cliente.

FríoExpress S.A. ha determinado el grafo necesario para hacer frente a sus tareas mediante 60 nodos: Las aristas representan rutas posibles, con distancias y tiempos asociados que reflejan condiciones reales de tráfico y congestión. El objetivo que persigue **FríoExpress** es minimizar el costo total operativo del día, que suma:

- Minimizar distancias o tiempos recorridos por la flota,
- Minimizar penalizaciones monetarias por entregas a los clientes fuera de sus ventanas de tiempo,
- Costo indirecto por quebrar la cadena de frío al exceder la capacidad térmica de algún vehículo.

Se pide plantear un algoritmo genético para resolver el problema, considerando:

- El cromosoma debe ser representado con genes iguales a 0 y 1
- Implementar alguno de los métodos de selección vistos en clase
- Generar al menos 50 generaciones distintas como condición de parada
- Solo implementar el operador de **casamiento**. Tasa de casamiento 50% de los individuos se casa, y el bloque de genes heredados del padre y la madre sean aleatorios.

Pregunta 3 (10 puntos)

La empresa de Sanitarios TupiaClean S.A. ha implementado una línea de producción con **M** máquinas, para elaborar los productos cuenta con una cantidad **N** de obreros, los cuales tienen diferente rendimiento por tal motivo hacer ganar a la empresa cantidades de dinero de acuerdo a máquina que operen. Además, se sabe que cada máquina soporta una cantidad máxima de operadores, y para que la línea de producción este activa por lo menos debe haber un operador en cada máquina.

A continuación, un ejemplo para **M= 5** y **N=7**:

	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	Máquina 4	Máquina 5
Operador 1	3	4	5	3	6
Operador 2	3	2	1	2	5
Operador 3	1	8	5	3	1
Operador 4	3	6	4	6	3
Operador 5	8	2	10	4	9
Operador 6	7	6	3	2	3
Operador 7	4	5	1	3	6

Capacidad de operadores por máquina:

Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	Máquina 4	Máquina 5
2	3	1	4	3

Debido a los diferentes rendimientos de los operadores para cada máquina, se desea maximizar la ganancia de la línea implementada al asignar al personal en cada equipo, sin sobrepasar las restricciones indicadas. A continuación, una solución:

La mejor solución tiene como ganancia:46

Operador 1	Operador 2	Operador 3	Operador 4	Operador 5	Operador 6	Operador 7
Máquina 5	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 4	Máquina 3	Máquina 1	Máquina 5

Se pide plantear un algoritmo genético para resolver el problema, considerando:

- a) El cromosoma debe ser representado mediante genes con números enteros
- b) Implementar alguno de los métodos de selección vistos en clase, con una tasa de 50% de la población
- c) Generar al menos 50 generaciones distintas como condición de parada
- d) Implementar los operadores de casamiento, mutación e inversión. Tasa de casamiento 50% y tasa de mutación del 30%

Al finalizar el examen, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
Andrés Melgar

San Miguel, 2 de diciembre del 2025